

3. HÉT | A VILLAMOS ÁRAMKÖR

Felnőttoktatás • Villamos alapismeretek • 5 × 45 perc

TANULJ! ALKALMAZZ! ALKOSS! Az előző héten az energiaátvitelt, az L, N és PE vezetőket, illetve az egy- és háromfázisú rendszereket tanultuk. Most a zárt áramút, az energiaátalakítás, a kapcsolás és a mérés kerül a középpontba. A gyakorlati rajzok biztonságos 24 V DC oktatási áramkört mutatnak.

A hét tanulási eredményei

A tanuló felismeri az áramkör elemeit, értelmezi a hagyományos áramirányt, megkülönbözteti a szakadás és zárlat állapotát, megmagyarázza az U, I és R szerepét, egyszerű rajzot olvas, és biztonságos törpefeszültségű áramkörön alapmérést végez.

1.	Áramkör és áram története	Volta, Ørsted; zárt áramkör
2.	Kapcsolási állapotok	Nyitás, zárás, szakadás, zárlat
3.	U, I, R és vízvezeték-analógia	Fizikai összefüggések
4.	Kapcsolási rajzok	Soros, párhuzamos áramutak
5.	Mérés és hibakeresés	24 V-os mérési jegyzőkönyv

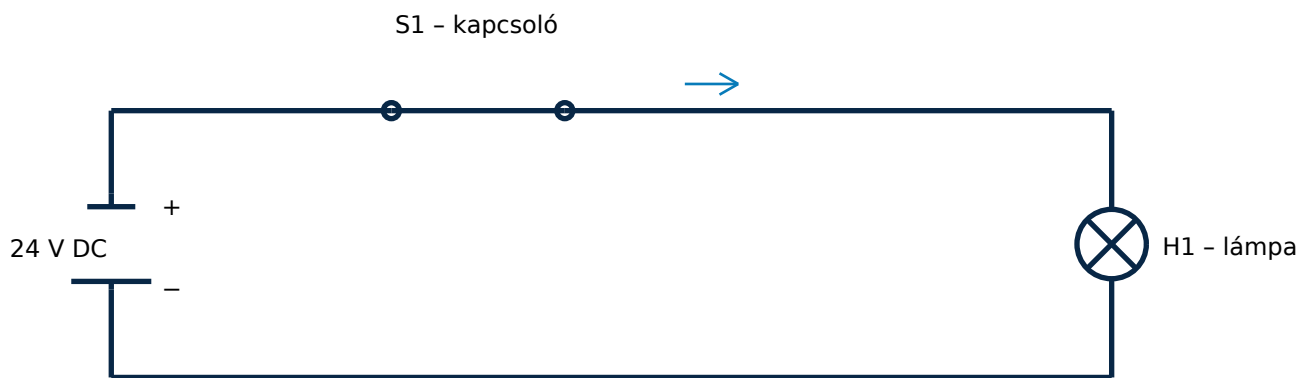
1. tanóra - Miért folyik villamos áram?

Történeti út: a galvánelemtől az áramkörig

Luigi Galvani a 18. század végén az állati szövetek elektromos jelenségeit vizsgálta. Alessandro Volta 1800-ban bemutatta a galvánelemet: ezzel tartósabb áramforrás vált elérhetővé, mint a korabeli elektrosztatikus eszközök. Hans Christian Ørsted 1820-ban megfigyelte, hogy az árammal átjárt vezető eltéríti az iránytűt. Georg Simon Ohm 1827-ben számszerű összefüggést írt le az áram, a feszültség és az ellenállás között. A történet tanulsága: a villamos jelenségek megértéséhez kísérletre, mérésre és jól felépített áramkörre van szükség.

Az áramkör alkotórészei

Forrás: potenciálkülönbséget tart fenn (pl. 24 V-os tápegység). Vezeték: összeköti az elemeket. Kapcsoló: megszakítja vagy létrehozza a vezetői út folytonosságát. Fogyasztó: energiát alakít át (lámpa: fény és hő). Védelmi elem: a hiba következményeit korlátozza; nem a rendes ki- és bekapcsolás eszköze.



Zárt áramkör: a lámpa világít.

Az elektronok nem a kapcsoló megnyomásakor kezdenek mozogni

A rézben a szabad elektronok már feszültség nélkül is rendezetlen hőmozgást végeznek. A forrás által létrehozott villamos tér hatására ehhez kicsiny rendezett sodródás adódik. A hagyományos áramirány a pozitív töltések irányát követi; fémvezetőben az elektronok átlagos sodródása ellentétes. A lámpa gyors felgyulladását a villamos tér változásának gyors terjedése magyarázza, nem az, hogy egy elektron végigszánguld a teljes vezetéken.

Hétköznapi példa: a zseblámpában az elem a forrás, a nyomógomb a kapcsoló, a LED és elektronikája a fogyasztó. Ha az elem egyik érintkezője nem érintkezik, a lámpa akkor sem világít, ha maga a LED hibátlan.

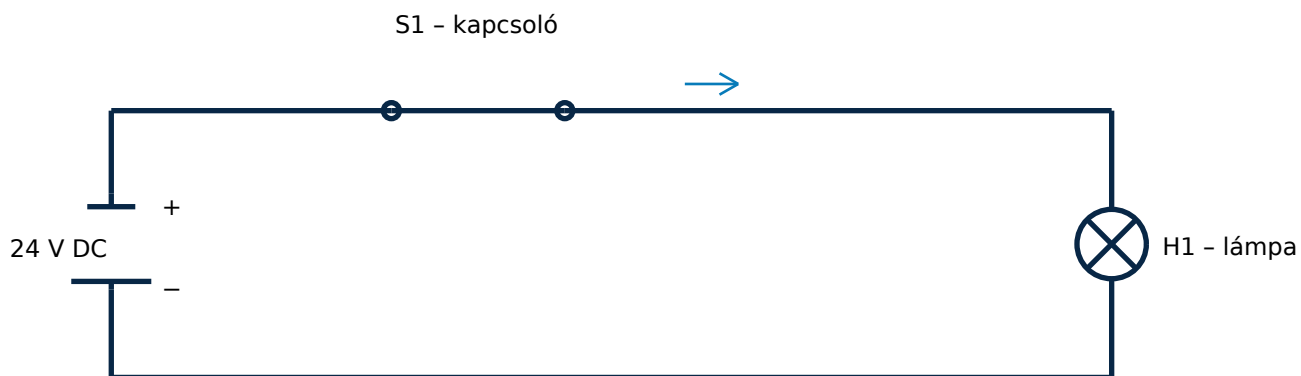
Ellenőrző és gondolkodtató kérdések

1. Miért kellett Volta galváneleme az árammal végzett kísérletekhez?
2. Mi a különbség a töltéshordozók rendezetlen mozgása és az elektromos áram között?
3. Miért nem „fogy el” az áram a lámpában?
4. Miért világít fel gyorsan egy hosszú vezeték végén lévő lámpa?

2. tanóra - Nyitott, zárt és zárlatos áramkör

Zárt áramkör

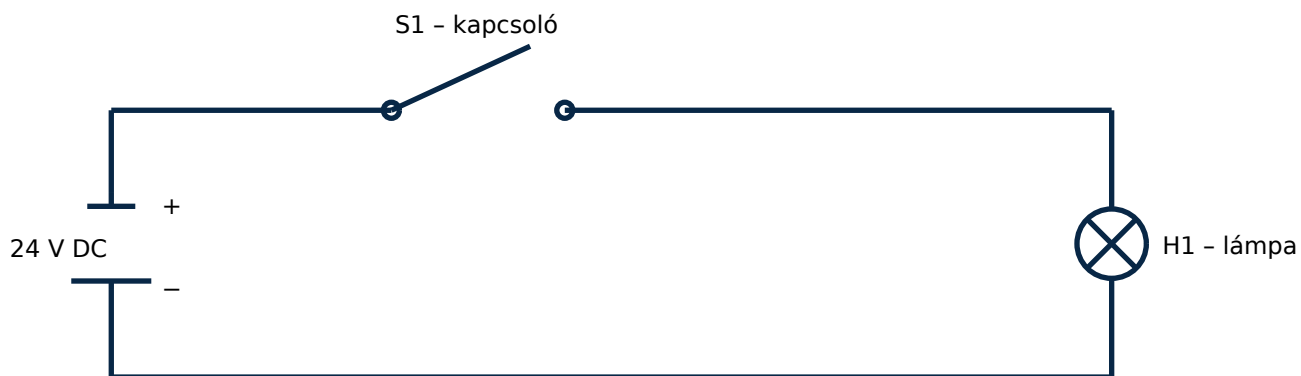
Zárt állapotban a forrás két kapcsa között a fogyasztón keresztül összefüggő vezetői út áll rendelkezésre. Megfelelő feszültség és ép fogyasztó esetén áram folyik. A lámpa fényt és hőt termel: a villamos energia átalakul, a töltés azonban nem fogy el.



Zárt áramkör: a lámpa világít.

Nyitott áramkör és szakadás

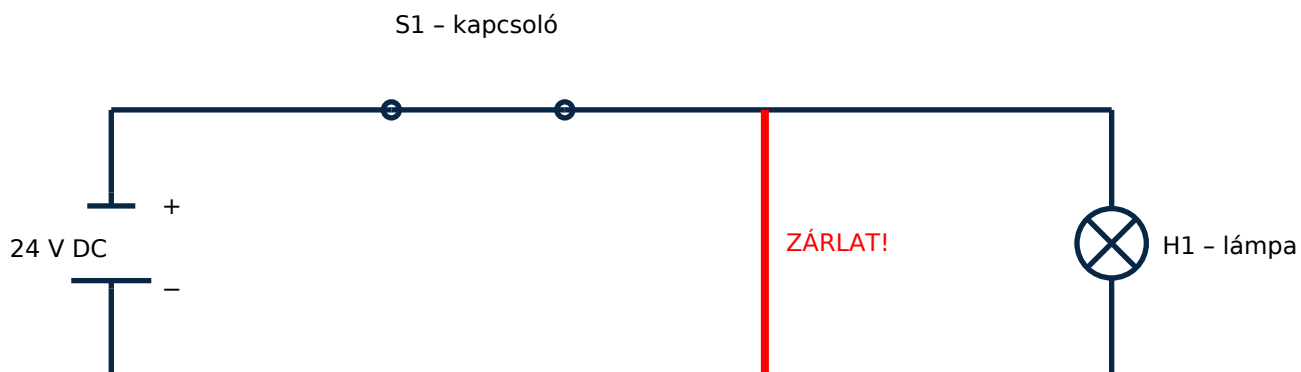
Nyitott kapcsolónál az áramút szándékosan megszakad. Szakadásnál lehet véletlen hiba is: kilazult kapocs, elszakadt vezeték, kiégett izzószál. A két jelenség elektromos következménye hasonló, de a hiba oka eltérő. Nyitott kapcsolón a forrás feszültségéhez közeli feszültség is mérhető; ez nem jelenti azt, hogy a kapcsolón áram folyik.



Nyitott áramkör: a lámpa nem világít.

Zárlat - nem egyszerűen „erősebb áram”

Zárlat akkor keletkezik, ha eltérő potenciálú pontok között a tervezettnél jóval kisebb ellenállású út jön létre. A forrás és a vezeték korlátozásától függően veszélyesen nagy áram alakulhat ki, ezért a védelemnek működnie kell. A zárlatot soha nem szabad szándékosan létrehozni valódi tápláláson. A következő ábra kizárólag hibajelenséget szemléltet.



Zárlat: a fogyasztót megkerülő kis ellenállású út veszélyes.

Fontos különbség: szakadáskor az áramút megszűnik; zárlatkor nem kívánt, kis ellenállású áramút keletkezik. Egyik sem azonos a normál, fogyasztón keresztül zárt áramkörrel.

Ellenőrző és gondolkodtató kérdések

1. Miért nem világít a lámpa nyitott kapcsolónál?
2. Milyen három hétköznapi ok idézhet elő szakadást?
3. Miért veszélyes a zárlat?
4. Lehet-e feszültség nyitott kapcsoló két kapcsa között? Indokold!

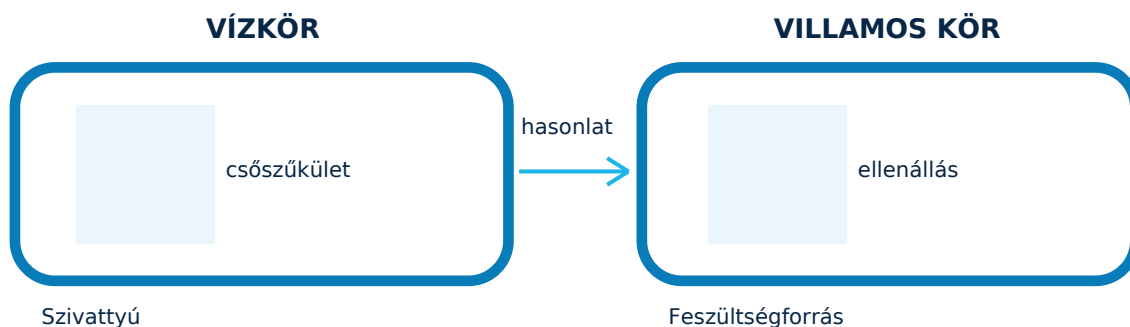
3. tanóra - Feszültség, áram, ellenállás

Három különböző villamos mennyiség

Feszültség	U	volt (V)	Két pont közötti potenciálkülönbség
Áramerősség	I	amper (A)	Egységnyi idő alatt áthaladó töltés
Ellenállás	R	ohm (Ω)	A vezető/fogyasztó árammal szembeni viselkedése

Az áramerősség definíciója: $I = \Delta Q / \Delta t$. Ha 10 másodperc alatt 20 coulomb töltés halad át egy keresztmetszeten, az átlagos áram 2 A. A feszültség két pont között értelmezett mennyiség, ezért a voltmérőt a vizsgált két pont közé kapcsoljuk. Az ampermérőnek a vizsgált ággal sorba kell kerülnie.

Vízvezeték-analógia - mire jó, és hol téveszt meg?



A szivattyú nyomáskülönbsége segít elképzelni a feszültséget; a térfogatáram az áramerősséghez hasonlítható; a csőszűkület a nagyobb ellenállás képét adja. A zárt csőrendszerben a víz körbejár, ahogyan az áramkörben a töltéshordozók útja is zárt. A hasonlat korlátozott: az elektronok nem vízcseppek, a feszültség nem szó szerinti folyadéknomás, és az elektromos tér terjedését nem írja le pontosan.

Ohm törvényének előkészítése

Állandó hőmérsékletű ohmos fogyasztónál $U = I \cdot R$. Ha $R = 12 \Omega$ és $U = 24 \text{ V}$, akkor $I = 24 / 12 = 2 \text{ A}$. A 3. héten a fizikai értelmezés a cél; az összetettebb ellenállás-számítások későbbi témák. A lámpák és félvezetők nem feltétlenül ohmosak minden üzemi állapotban.

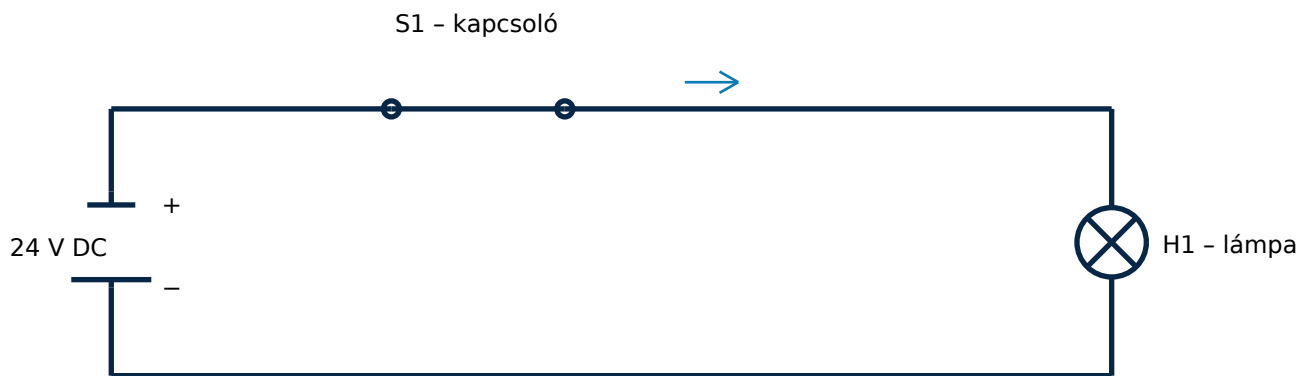
Ellenőrző és gondolkodtató kérdések

1. Mi a különbség a feszültség és az áramerősség között?
2. Mi felel meg a vízvezeték-hasonlatban az ellenállásnak?
3. Miért nem szabad az analógiát szó szerint venni?
4. Számítsd ki egy 24 V-ra kapcsolt 24 Ω -os ohmos ellenállás áramát!

4. tanóra - Kapcsolási rajz és áramutak

A kapcsolási rajz nem fénykép

A kapcsolási rajz az elemek villamos kapcsolatát mutatja, nem a vezetékek tényleges hosszát vagy elhelyezkedését. A forrást, kapcsolót, fogyasztót és mérőműszert rajzzel ábrázoljuk. Azonos csomópontok elektromosan össze vannak kötve; keresztező vezetékek összekötését a rajz jelölési szabályai szerint kell értelmezni.



Zárt áramkör: a lámpa világít.

Soros és párhuzamos áramút

Soros kapcsolás: az elemek ugyanazon áramúton helyezkednek el, ezért ugyanaz az áram folyik át rajtuk. Ha a soros áramút bármely pontján szakadás van, az egész ág megszakad. Párhuzamos kapcsolás: több külön áramút csatlakozik ugyanahhoz a két csomóponthoz. Az ágak feszültsége azonos; az összáram az ágáramok összege. A lakásvilágítás lámpái jellemzően párhuzamosan kapják a hálózati feszültséget, nem sorosan.

Gondolatkísérlet: két azonos lámpa soros kapcsolásában az egyik kiég: a másik is kialszik. Párhuzamos kapcsolásban az egyik ág megszakadása önmagában nem szakítja meg a másik ág áramútvját.

Egysarkú kapcsoló helye a hálózati világításban

A 2. héten megismert egyfázisú L, N és PE vezetők közül a hagyományos egysarkú világításkapcsolóval a fázisvezetőt (L) szakítjuk meg, nem a nullavezetőt. A PE védővezető nem használható üzemi kapcsolásra vagy a nullavezető helyettesítésére. Hálózati szerelést csak megfelelő képzettséggel, biztonsági előírások szerint végezzünk.

Ellenőrző és gondolkodtató kérdések

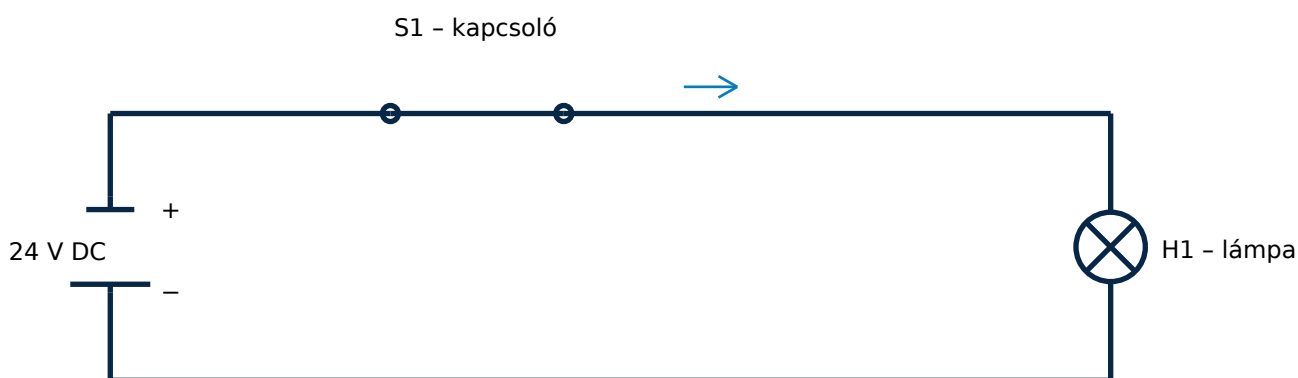
1. Miért nem tekinthető egy kapcsolási rajz szerelési helyszínrajznak?
2. Melyik kapcsolásnál közös az áramerősség minden fogyasztóban?

3. Mi történik, ha párhuzamosan kapcsolt két lámpából az egyik kiég?
4. Melyik vezetőt szakítja meg az egysarkú világításkapcsoló?

5. tanóra - Mérés, megfigyelés és hibakeresés

Biztonságos oktatási összeállítás

Használjunk áramkorlátozott, leválasztott 24 V DC oktatási tápegységet, megfelelő 24 V-os jelzőlámpát, kapcsolót, védelmi elemet és multimétert. A szerelést feszültségmentes állapotban kell elvégezni, a bekapcsolás előtt oktatói ellenőrzéssel. Hálózati 230 V-on a tanulók ezt a feladatot nem végezhetik önállóan.



Zárt áramkör: a lámpa világít.

Mérési sorrend

1. Ellenőrizd a kapcsolási rajzot és a kapcsok meghúzását. 2. A multimétert DC feszültségmérésre állítva mérd meg a forrás kapocsfeszültségét. 3. Kapcsold zárt állapotba S1-et, és mérd meg a lámpa két kapcsa közötti feszültséget. 4. Nyisd ki S1-et, és mérd meg a kapcsoló két kapcsa közötti feszültséget. 5. Árammérést csak az áramkör megfelelő megbontásával, soros műszerbekötéssel, oktatói ellenőrzés után végezz. Az ampermérőt soha ne kapcsold közvetlenül a tápegység kapcsaira.

Forrás, S1 nyitva	Kb. 24 V	_____
Lámpa, S1 zárva	Kb. 24 V	_____
Kapcsoló, S1 nyitva	Kb. 24 V	_____
Kapcsoló, S1 zárva	Közel 0 V	_____

Hibakeresés: mit mondanak a mérések?

Ha a lámpa nem világít, először a tápegység meglétét és beállítását vizsgáljuk, majd a kapcsoló állapotát, a vezetékek folytonosságát és a lámpa épségét. Egy hibás áramkörben a feszültségmérés segít lokalizálni a szakadást. Az ellenállás- és folytonosságmérést kizárólag feszültségmentes áramkörön végezzük.

Ellenőrző és gondolkodtató kérdések

1. Miért párhuzamosan kötjük a voltmérőt a vizsgált elemre?
2. Miért veszélyes a műszert árammérő állásban a tápegységre kapcsolni?
3. Mit jelezhet, ha a nyitott kapcsolón közel 24 V mérhető?
4. Milyen sorrendben keresnél hibát egy nem világító 24 V-os lámpánál?

Heti összefoglalás és IAP kihívás

A működő villamos áramkörben a forrás potenciálkülönbséget tart fenn, a vezeték és a zárt kapcsoló áramutat biztosít, a fogyasztó energiát alakít át. A szakadás megszünteti az áramutat; a zárlat nem kívánt, kis ellenállású utat hoz létre. A feszültség két pont között, az áram egy ágon értelmezhető. A kapcsolási rajz, a mérés és a tudatos hibakeresés egymást kiegészítő eszközök.

IAP KIHÍVÁS – „Miért nem világít?”

Készíts 24 V-os lámpaáramkört kapcsolóval. Rajzold le a kapcsolási rajzot, készíts mérést nyitott és zárt kapcsolónál, majd az oktató által létrehozott egyetlen szakadási hibát keresd meg. Add le a rajzot, négy mérési adatot és hárommondatos hibamagyarázatot.

Rövid válaszellenőrzés oktatóknak

1. óra: a töltés nem fogy el, a fogyasztó energiát alakít át. 2. óra: nyitott kapcsolón mérhető feszültség, áram azonban ideális esetben nem folyik. 3. óra: $24\text{ V} / 24\ \Omega = 1\text{ A}$. 4. óra: soros ágon közös az áram, párhuzamos ágakon közös a feszültség. 5. óra: voltmérő párhuzamosan, ampermérő sorosan; ellenállást csak feszültségmentesen mérünk.

Következő hét

Ellenállás és Ohm törvénye: a vezető ellenállását meghatározó tényezők, U-I karakterisztika, számítások és egyszerű mérések.